UNGUIDED DAN TUGAS 2

PEWARISAN (INHERITANCE)

PRAKTIKUM PBO 2026

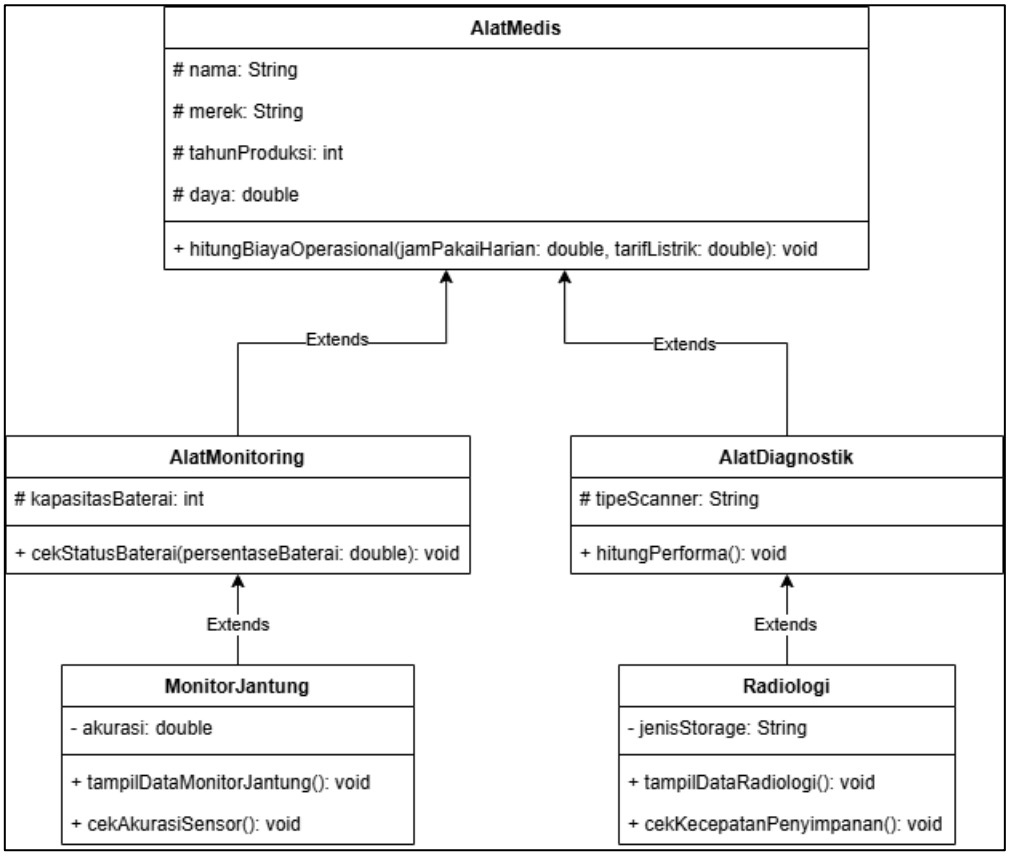
PROGRAM STUDI INFORMATIKA

FAKULTAS TEKNOLOGI INDUSTRI

UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA

UNGUIDED TIPE C

Sebuah rumah sakit, Waku Healthcare, mengelola berbagai jenis alat medis seperti alat monitoring, alat diagnostik, dan alat terapi. Namun, karena banyaknya alat yang digunakan, pihak rumah sakit mengalami kesulitan dalam pencatatan dan pengelolaan data alat medis yang dimiliki. Untuk mempermudah pencatatan dan pengelolaan data, Waku Healtcare meminta untuk membuat program berbasis OOP yang menerapkan pewarisan. Sebagai panduan, telah disediakan diagram class untuk implementasi sistem ini.



Buatlah implementasi program diatas menggunakan BlueJ dengan ketentuan:

1. **Buatlah 5 kelas sesuai diagram diatas yang menerapkan prinsip pewarisan (30%)**
   Ketentuan urutan parameter konstruktor:
   a. Kelas induk : (nama, merek, tahunProduksi, daya)
   b. Kelas anak : (parameter kelas induk, parameter kelas anak)
   c. Kelas cucu : (parameter kelas induk, anak, dan cucu)
2. **Method hitungBiayaOperasional (15%)**

Method ini digunakan untuk menghitung biaya listrik harian sebuah alat medis berdasarkan daya listriknya, lama pemakaian per hari, dan tarif listrik per kWh. Perhitungan dilakukan dengan rumus (daya x jamPakaiHarian / 1000) x tarifListrik.

Contoh output (diasumsikan dengan jam pakai=3, tarif Listrik=1500)

```
Biaya operasional harian Infusion Pump adalah Rp450.00
```

3. **Method tampilData pada kelas cucu (grandchild) (15%)**

   Pada setiap kelas cucu (grandchild), terdapat sebuah method untuk menampilkan data dari Waku Healthcare, data tersebut meliputi atribut kelas induk dan juga atribut kelas anak, serta kelas cucu (grandchil) itu sendiri. Perhatikan urutannya pada gambar!

   Contoh output

```
Nama               : Monitor Jantung Pro
Merek              : Philips
Tahun              : 2023
Daya               : 120.0 watt
Kapasitas Baterai  : 5000 mAh
Akurasi Sensor     : 98.0%
Nama               : MRI Advanced
Merek              : Siemens
Tahun              : 2016
Daya               : 2000.0 watt
Scanner            : Magnetic Resonance Imaging
Jenis Storage      : SSD
```

4. **Method cekStatusBaterai (Kelas AlatMonitor) (10%)**

   Method ini digunakan untuk mengecek dan menampilkan status baterai sebuah alat monitor berdasarkan persentase dayanya. Jika persentase baterai kurang dari 20%, tampilkan pesan bahwa baterai lemah. Jika berada di antara 20% hingga 80%, tampilkan bahwa baterai dalam kondisi cukup. Sedangkan jika lebih dari 80%, tampilkan bahwa baterai penuh.

   Contoh output

```
Baterai Monitor Jantung Pro lemah (15.0%)
```

5. **Method cekAkurasiSensor pada Kelas MonitorJantung (10%)**

   Method ini berfungsi untuk mengevaluasi kualitas sensor berdasarkan tingkat akurasi dalam persen. Jika persentase **sensor lebih dari 95%, sensor memenuhi standar pemantauan kritis (ICU)**. Jika **lebih dari sama dengan 86% tetapi tidak lebih dari 95%, maka sensor digunakan untuk pemantauan klinis umum**. Sedangkan jika **85% atau kurang, maka sensor memerlukan kalibrasi sebelum digunakan**.

```
Sensor Monitor Jantung Pro memenuhi standar pemantauan kritis (ICU)
Sensor ECG Monitor Basic digunakan untuk pemantauan klinis umum
```

6. **Method hitungPerforma (Kelas AlatDiagnostik) (10%)**

   Method ini digunakan untuk untuk menilai kinerja sebuah alat diagnostik berdasarkan usianya. Tahun saat ini ditetapkan sebagai 2026, usia perangkat dihitung dengan mengurangkan tahun produksi dengan tahun sekarang. Jika usia perangkat kurang dari 2 tahun, maka performanya masih optimal. Jika usianya diantara 2 sampai 7 tahun, performanya dianggap menurun. Jika alat berusia lebih dari 7 tahun, performanya sangat lambat.

   Contoh output

   ```
   Performa MRI Advanced sangat lambat (usia 11 tahun)
   ```

7. **Method cekKecepatanPenyimpanan pada Kelas Radiologi (10%)**

   Method ini bertujuan mengecek jenis penyimpanan (jenisStorage) yang digunakan di radiologi.

   - Jika menggunakan SSD, maka ditampilkan pesan memiliki kecepatan akses data lebih cepat.
   - Jika menggunakan HDD, maka ditampilkan memiliki kecepatan sedang dengan kapasitas penyimpanan besar.
   - Jika jenis storage tidak dikenali, maka akan ditampilkan pesanbahwa tipe storage tidak dikenali.

   ```
   Radiology Workstation Pro menggunakan SSD - Kecepatan data lebih cepat
   Radiology Workstation Lite menggunakan HDD - Kecepatan sedang dengan kapasitas penyimpanan besar
   ```

Ketentuan UGD

1. Semua nama kelas, atribut, dan method hingga access modifier harus sesuai dengan class diagram yang diberikan. Jika terdapat ketidaksesuaian, maka nilai UGD akan mendapat pengurangan maksimal 10 poin.
2. Bonus 1 dapat diklaim jika praktikan berhasil menyelesaikan UGD dalam waktu 60 menit tanpa bertanya pada asisten (UGD +10). Silahkan memanggil asisten untuk klaim bonus.
3. Bonus 2 dapat diklaim jika praktikan berhasil menyelesaikan UGD dan Tugas (netbeans) tanpa bertanya pada asisten (UGD+10 dan Tugas+10). Silahkan memanggil asisten untuk klaim bonus.
4. Format penamaan file:
   - UGD = UGD2_X_YYYYY (X = kelas, Y = NPM)
   - UGD + Bonus 1 = UGD2_X_YYYYY_Bonus1

- UGD + Bonus 2 = UGD2_X_YYYYY_Bonus2
- UGD + Bonus 1 + Bonus 2 = UGD2_X_YYYYY_Bonus12

Bonus 1

Untuk klaim bonus 1, silahkan membuat 2 objek dengan ketentuan:

- 1 objek MonitorJantung dengan keseluruhan fungsi
- 1 objek Radiologi dengan keseluruhan fungsi

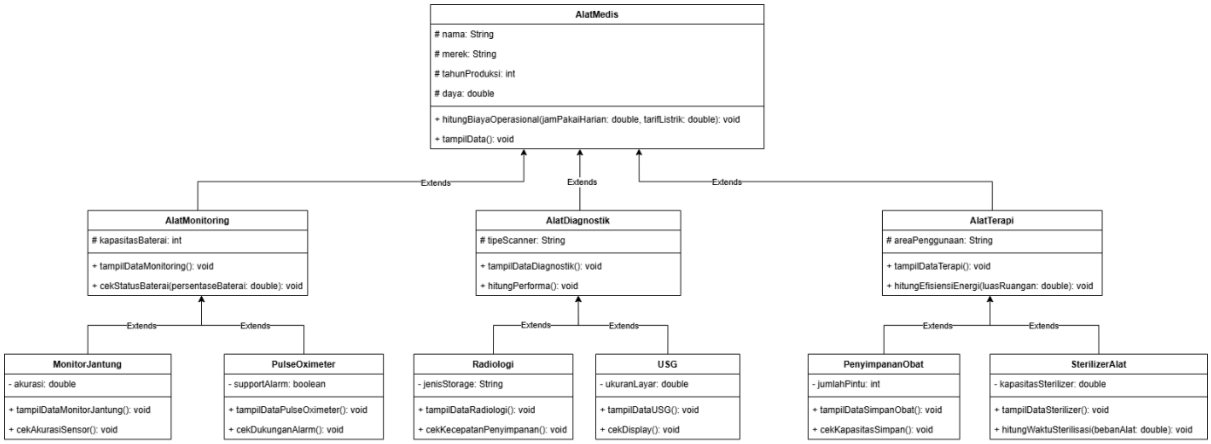
```
Nama               : Monitor Jantung Pro
Merek              : Philips
Tahun              : 2023
Daya               : 120.0 watt
Kapasitas Baterai  : 5000 mAh
Akurasi Sensor     : 98.0%
Nama               : MRI Advanced
Merek              : Siemens
Tahun              : 2016
Daya               : 2000.0 watt
Scanner            : Magnetic Resonance Imaging
Jenis Storage      : SSD
```

Bonus 2

Silahkan melihat diagram pada bagian Tugas

TUGAS TIPE C

Setelah sukses menyelesaikan proyek sebelumnya untuk Waku Healthcare, klien merasa puas dengan hasil kerjamu. Melihat peluang untuk meningkatkan sistem lebih lanjut, mereka kembali memintamu untuk mengembangkan program. Dalam pengembangan kali ini, Waku Healthcare ingin menerapkan multi-level inheritance guna menyusun hierarki kelas yang lebih terstruktur. Untuk mempermudah implementasi, telah disediakan diagram kelas sebagai panduan dalam pembuatan program.



Buatlah implementasi program menggunakan **NetBeans** dengan ketentuan sebagai berikut:

1. **Mengimplementasikan UGD + bonus 2 di Netbeans dengan benar (25%)**
   Implementasikanlah program UGD di netbeans dengan benar, serta menerapkan ketentuan bonus 2 pada program.
2. **Membuat tambahan kelas turunan dari subclass yang sudah ada (15%)**
   Buatlah kelas turunan tambahan yaitu PulseOximeter, USG, dan SterilizerAlat. Perhatikan baik-baik setiap perubahan pada class diagram, seperti penambahan method, perubahan visibilitas, dan sebagainya.
3. **Method cekDukunganAlarm pada Kelas PulseOximeter (10%)**
   Method ini berfungsi untuk mengecek apakah alat PulseOximeter memiliki fitur alarm otomatis ketika terdeteksi kondisi abnormal pada pasien. Jika nilai **supportAlarm bernilai true**, maka **alat mendukung alarm otomatis untuk peringatan kondisi abnormal**. Jika **supportAlarm bernilai false**, maka **alat tidak mendukung alarm otomatis sehingga pemantauan perlu dilakukan secara manual**.

```
Pulse Oximeter X1 mendukung alarm otomatis untuk peringatan kondisi abnormal
Pulse Oximeter Mini tidak mendukung alarm otomatis sehingga pemantauan perlu dilakukan secara manual
```

4. **Method cekDisplay pada Kelas USG (10%)**

   Method ini bertujuan untuk mengevaluasi kenyamanan penggunaan layar berdasarkan ukurannya. Adapun ketentuan dari method ini adalah:

   - Jika ukuran layar dibawah 13 inci maka layar compact, cocok untuk mobilitas.
   - Jika ukuran layar diantara 13 sampai 16 inci, maka ukuran layar ideal untuk penggunaan harian.
   - Jika ukuran layar lebih dari 16 inci, maka layar besar, cocok untuk analisis detail.

```
USG Console Alpha memiliki ukuran layar ideal untuk penggunaan harian
USG Console Mini memiliki layar compact, cocok untuk mobilitas
```

5. **Method hitungEfisiensiEnergi (Kelas AlatTerapi) (15%)**

   Method ini digunakan untuk menilai seberapa efisien penggunaan energi suatu alat terapi berdasarkan daya listriknya dan luas ruangan tempat alat terapi digunakan. Efisiensi dihitung dengan membagi nilai daya perangkat dengan luas ruangan. Jika hasilnya kurang dari 10, perangkat dianggap sangat efisien. Jika berada di antara 10 hingga 20, perangkat dinilai cukup efisien. Sedangkan jika lebih dari 20, perangkat dianggap kurang efisien.

   Contoh output (diasumsikan dengan luas ruangan=25)

```
Ventilator ICU cukup efisien untuk ruangan ICU
```

6. **Method cekKapasitasSimpan pada Kelas PenyimpananObat (10%)**

   Method ini bertujuan untuk mengevaluasi kapasitas penyimpanan obat berdasarkan jumlah pintunya.

   - Jika penyimpanan memiliki lebih dari 1 pintu, maka dianggap memiliki kapasitas penyimpanan besar dan cocok untuk stok farmasi.
   - Jika jumlah pintunya 1, maka penyimpanan dikategorikan cocok untuk obat harian.

```
Kulkas Obat Farmasi memiliki kapasitas penyimpanan besar, cocok untuk stok farmasi
Kulkas Obat Ruang Perawat cocok untuk obat harian
```

7. **Method hitungWaktuSterilisasi pada Kelas SterilizerAlat (10%)**

   Method ini bertujuan untuk menghitung estimasi waktu sterilisasi berdasarkan berat alat dan kapasitas sterilizer. Waktu sterilisasi dihitung dengan **membagi beban alat**

dengan kapasitas sterilizer, lalu dikalikan 60 untuk mendapatkan estimasi dalam menit.

```
Kulkas Obat Farmasi memiliki kapasitas penyimpanan besar, cocok untuk stok farmasi
Kulkas Obat Ruang Perawat cocok untuk obat harian
```

8. Salinlah main code di bawah ini (5%)

```java
package tgs2_x_yyyyy;

public class TGS2_X_YYYYY {

    public static void main(String[] args) {
        MonitorJantung[] mj = new MonitorJantung[2];
        mj[0] = new MonitorJantung("Monitor Jantung Pro", "Philips", 2023, 120.0, 5000, 98.5);
        mj[1] = new MonitorJantung("ECG Monitor Basic", "Dräger", 2021, 110.0, 4200, 94.0);

        PulseOximeter[] po = new PulseOximeter[2];
        po[0] = new PulseOximeter("Pulse Oximeter X1", "Omron", 2024, 50.0, 3000, true);
        po[1] = new PulseOximeter("Pulse Oximeter Mini", "Nonin", 2022, 45.0, 2500, false);

        Radiologi[] r = new Radiologi[2];
        r[0] = new Radiologi("Radiology Workstation Pro", "Siemens", 2022, 800.0, "CT Processing", "SSD");
        r[1] = new Radiologi("Radiology Workstation Lite", "GE Healthcare", 2020, 650.0, "MRI Viewer", "HDD");

        USG[] u = new USG[2];
        u[0] = new USG("USG Console Alpha", "Samsung Medison", 2023, 500.0, "Ultrasound", 15.6);
        u[1] = new USG("USG Console Mini", "Mindray", 2021, 450.0, "Ultrasound", 12.1);

        PenyimpananObat[] p = new PenyimpananObat[2];
        p[0] = new PenyimpananObat("Kulkas Obat Farmasi", "Haier Biomedical", 2022, 180.0, "Farmasi", 2);
        p[1] = new PenyimpananObat("Kulkas Obat Ruang Perawat", "Panasonic", 2023, 150.0, "Rawat Inap", 1);

        SterilizerAlat[] s = new SterilizerAlat[2];
        s[0] = new SterilizerAlat("Sterilizer Autoclave A", "Getinge", 2020, 900.0, "CSSD", 8.0);
        s[1] = new SterilizerAlat("Sterilizer Autoclave B", "Tuttnauer", 2021, 850.0, "CSSD", 10.0);

        System.out.println("===== TAMPIL DATA MONITOR JANTUNG =====");
        for (int i = 0; i < mj.length; i++) {
            mj[i].tampilDataMonitorJantung();
            System.out.println("");
        }

        System.out.println("===== TAMPIL DATA PULSE OXIMETER =====");
        for (int i = 0; i < po.length; i++) {
            po[i].tampilDataPulseOximeter();
            System.out.println("");
        }

        System.out.println("===== TAMPIL DATA RADIOLOGI =====");
        for (int i = 0; i < r.length; i++) {
            r[i].tampilDataRadiologi();
            System.out.println("");
        }

        System.out.println("===== TAMPIL DATA USG =====");
        for (int i = 0; i < u.length; i++) {
            u[i].tampilDataUSG();
            System.out.println("");
        }

        System.out.println("===== TAMPIL DATA PENYIMPANAN OBAT =====");
        for (int i = 0; i < p.length; i++) {
            p[i].tampilDataSimpanObat();
            System.out.println("");
        }

        System.out.println("===== TAMPIL DATA STERILIZER ALAT =====");
        for (int i = 0; i < s.length; i++) {
            s[i].tampilDataSterilizer();
            System.out.println("");
        }

        System.out.println("========== CEK AKURASI SENSOR MONITOR JANTUNG ==========");
        for (MonitorJantung monitor : mj) {
            monitor.cekAkurasiSensor();
        }
        System.out.println("");

        System.out.println("========== CEK DUKUNGAN ALARM PULSE OXIMETER ==========");
        for (PulseOximeter ox : po) {
            ox.cekDukunganAlarm();
        }
        System.out.println("");

        System.out.println("========== CEK KECEPATAN PENYIMPANAN RADIOLOGI ==========");
        for (Radiologi rad : r) {
            rad.cekKecepatanPenyimpanan();
        }
        System.out.println("");

        System.out.println("========== CEK DISPLAY USG ==========");
        for (USG usg : u) {
            usg.cekDisplay();
        }
        System.out.println("");

        System.out.println("========== CEK KAPASITAS SIMPAN PENYIMPANAN OBAT ==========");
        for (PenyimpananObat simpan : p) {
            simpan.cekKapasitasSimpan();
        }
        System.out.println("");

        System.out.println("========== HITUNG WAKTU STERILISASI STERILIZER ==========");
        s[0].hitungWaktuSterilisasi(5.0);
        s[1].hitungWaktuSterilisasi(8.5);
    }
}
```

Contoh output:

```
===== TAMPIL DATA MONITOR JANTUNG =====
Nama               : Monitor Jantung Pro
Merek              : Philips
Tahun Produksi     : 2023
Daya               : 120.0 watt
Kapasitas Baterai : 5000 mAh
Akurasi Sensor    : 98.5%

Nama               : ECG Monitor Basic
Merek              : Dräger
Tahun Produksi     : 2021
Daya               : 110.0 watt
Kapasitas Baterai : 4200 mAh
Akurasi Sensor    : 94.0%

===== TAMPIL DATA PULSE OXIMETER =====
Nama               : Pulse Oximeter X1
Merek              : Omron
Tahun Produksi     : 2024
Daya               : 50.0 watt
Kapasitas Baterai : 3000 mAh
Support Alarm     : Ya

Nama               : Pulse Oximeter Mini
Merek              : Nonin
Tahun Produksi     : 2022
Daya               : 45.0 watt
Kapasitas Baterai : 2500 mAh
Support Alarm     : Tidak
```

```
===== TAMPIL DATA RADIOLOGI =====
Nama               : Radiology Workstation Pro
Merek              : Siemens
Tahun Produksi     : 2022
Daya               : 800.0 watt
Scanner            : CT Processing
Jenis Storage      : SSD

Nama               : Radiology Workstation Lite
Merek              : GE Healthcare
Tahun Produksi     : 2020
Daya               : 650.0 watt
Scanner            : MRI Viewer
Jenis Storage      : HDD

===== TAMPIL DATA USG =====
Nama               : USG Console Alpha
Merek              : Samsung Medison
Tahun Produksi     : 2023
Daya               : 500.0 watt
Scanner            : Ultrasound
Ukuran Layar       : 15.6 inci

Nama               : USG Console Mini
Merek              : Mindray
Tahun Produksi     : 2021
Daya               : 450.0 watt
Scanner            : Ultrasound
Ukuran Layar       : 12.1 inci
```

```
===== TAMPIL DATA PENYIMPANAN OBAT =====
Nama               : Kulkas Obat Farmasi
Merek              : Haier Biomedical
Tahun Produksi     : 2022
Daya               : 180.0 watt
Area Penggunaan    : Farmasi
Jumlah Pintu       : 2

Nama               : Kulkas Obat Ruang Perawat
Merek              : Panasonic
Tahun Produksi     : 2023
Daya               : 150.0 watt
Area Penggunaan    : Rawat Inap
Jumlah Pintu       : 1

===== TAMPIL DATA STERILIZER ALAT =====
Nama               : Sterilizer Autoclave A
Merek              : Getinge
Tahun Produksi     : 2020
Daya               : 900.0 watt
Area Penggunaan    : CSSD
Kapasitas Sterilizer    : 8.0 kg

Nama               : Sterilizer Autoclave B
Merek              : Tuttnauer
Tahun Produksi     : 2021
Daya               : 850.0 watt
Area Penggunaan    : CSSD
Kapasitas Sterilizer    : 10.0 kg
```

```
========== CEK AKURASI SENSOR MONITOR JANTUNG ==========
Sensor Monitor Jantung Pro memenuhi standar pemantauan kritis (ICU)
Sensor ECG Monitor Basic digunakan untuk pemantauan klinis umum

========== CEK DUKUNGAN ALARM PULSE OXIMETER ==========
Pulse Oximeter X1 mendukung alarm otomatis untuk peringatan kondisi abnormal
Pulse Oximeter Mini tidak mendukung alarm otomatis sehingga pemantauan perlu dilakukan secara manual

========== CEK KECEPATAN PENYIMPANAN RADIOLOGI ==========
Radiology Workstation Pro menggunakan SSD - Kecepatan data lebih cepat
Radiology Workstation Lite menggunakan HDD - Kecepatan sedang dengan kapasitas penyimpanan besar

========== CEK DISPLAY USG ==========
USG Console Alpha memiliki ukuran layar ideal untuk penggunaan harian
USG Console Mini memiliki layar compact, cocok untuk mobilitas

========== CEK KAPASITAS SIMPAN PENYIMPANAN OBAT ==========
Kulkas Obat Farmasi memiliki kapasitas penyimpanan besar, cocok untuk stok farmasi
Kulkas Obat Ruang Perawat cocok untuk obat harian

========== HITUNG WAKTU STERILISASI STERILIZER ==========
Sterilizer Autoclave A memiliki estimasi waktu sterilisasi: 37.5 menit, beban alat: 5.0 kg
Sterilizer Autoclave B memiliki estimasi waktu sterilisasi: 51.0 menit, beban alat: 8.5 kg
```

Ketentuan Tugas

1. Format penamaan file: TGS2_X_YYYYY

   X=kelas

   Y= NPM
2. Sebelum mengumpulkan, cek lagi isi file agar tidak salah kumpul.
3. Terlambat mengumpulkan maka nilai tugas = 0
4. Salah format penamaan maka nilai tugas -10